Hemmelig godteri

I dette forsøket lager du et hemmelig godteri ved å blande en sterk syre og en sterk base. Vanligvis er det ikke er lov å spise på laben, men denne gangen gjør vi et unntak.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon og reaksjonslikninger, kjemiske bindinger (ionebindinger), kjemiske forbindelser (salter, syrer og baser), nøytralisering og pH-skalaen.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva slags godteri vil du få når du blander saltsyre og ammoniumhydroksid?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- begerglass (400 mL)
- to dråpetellere
- målesylinder
- rørepinne i tre
- plastkopp
- beholder til godteriet
- melis
- løsning av saltsyre (HCl)
- løsning av ammoniumhydroksid (NH_4OH)
- pH-papir (universalindikator)
- kokeplate eller gassbrenner m/ stativ

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Det kan anbefales å bruke engangshansker.
- Bruk grytekluter eller tykke hansker når du flytter det varme begerglasset.
- Noen av løsningene er svært sure eller basiske, så unngå søl.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

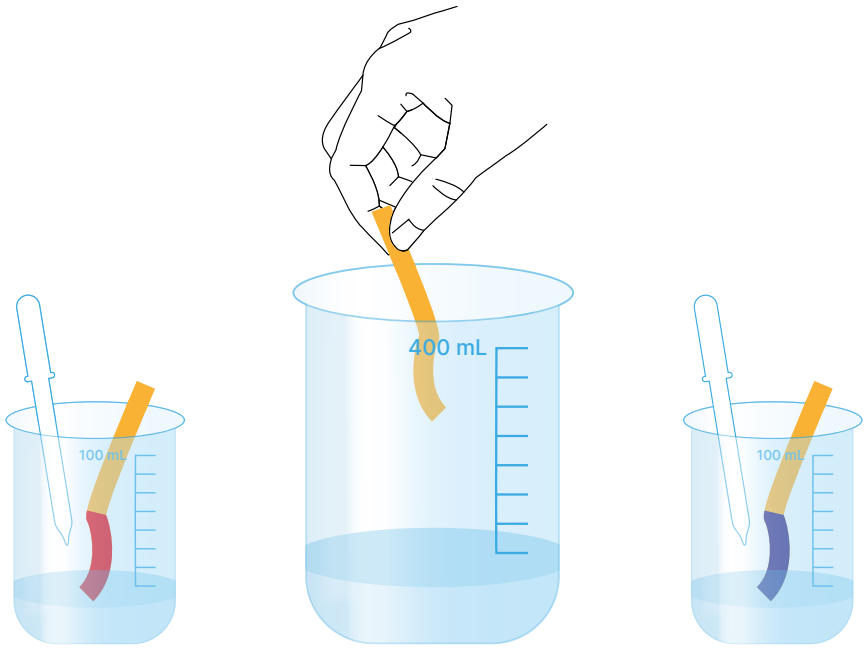
1. Vask begerglassene godt før du går i gang med forsøkene. Det må ikke være rester av andre kjemikalier.

2. Bruk målesylinderen til å måle opp 15 mL saltsyre. Hell det over i det store begerglasset.

3. Bruk målesylinderen til å måle opp 15 mL ammoniumhydroksid. Hell det over i det store begerglasset.

4. Rør blandingen i 2 minutter ved hjelp av rørepinnen.

5. Bruk pH-papir til å undersøke pH-verdien til løsningen. Målet er at løsningen skal ha en pH-verdi et sted mellom 5–6. Hvis pH-verdien ikke stemmer, så må du bruke dråpetellerne til å tilsette noen dråper saltsyre eller ammoniumhydroksid om gangen. Saltsyre gjør at pH-verdien går ned, mens ammoniumhydroksid gjør at pH-verdien går opp. Test pH-verdien ofte. Dette kan være en tålmodighetsprøve!



Saltsyre

Ammoniumhydroksid

Når løsningen har en pH-verdi mellom 5–6, så må du få godkjennelse av læreren din før du kan gå videre.

6. Skru på kokeplaten eller tenn på gassbrenneren og plasser den under kokestativet.

7. Plasser begerglasset oppå kokeplaten eller kokestativet. Kok løsningen fram til du sitter igjen med et fast stoff i begerglasset. **Beskriv hvordan det faste stoffet ser ut.**

8. Bruk rørepinnen til å skrape løs det faste stoffet. Hell det over i plastkoppen og finmal det. Tilsett melis slik at løsningen får en god smak. **Beskriv hvordan det smaker.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Er saltsyre og ammoniumhydroksid syrer eller baser? Beskriv hvordan man finner dette ut.
- Hvorfor tror du vi ønsket at saltet skulle ha en pH-verdi mellom 5–6?
- Hvorfor gikk løsningen fra et flytende til et fast stoff?
- Bruk reaksjonslikningen nedenfor til å oppsummere forsøket.

$$HCl(aq) + NH_4OH(aq) \rightarrow NH_4Cl(s) + H_2O(aq)$$